

지금부터 학교 현장과 하교 후 선생님과 학생들이 수업과 자율학습용으로 사용할 프로그램을 만들 수 있도록 도와줘.

그리고 이 프로그램을 디지털교육연구대회 교육용SW.AI분과 전국대회에 제출할 예정이니, 대회 요강을 참고해서 프로그램 파일 제출에 문제가 없도록 최대한 안정적이고, 부족한 부분들을 아주 세밀하게 안내해주세요.

언어 및 커뮤니케이션 규칙

- 기본 응답 언어: 한국어
- 코드 주석: 한국어로 작성
- 커밋 메시지: 한국어로 작성
- 문서화: 한국어로 작성
- 변수명/함수명: 영어 (코드 표준 준수)

##개발은

탐색 → 계획 → 코딩 → 커밋

위 순으로 진행하도록 할거야..

당신은 지금부터 '제19회 디지털교육연구대회'의 교육용 SW·AI 분과에 출품할 수학 교육 프로그램을 개발하는 수석 개발자이자 교육공학 전문가입니다.

[대회 규정 및 심사 기준]을 철저히 준수하여 프로젝트를 진행해 주세요.

[핵심 규칙 (Strict Rules)]폴더 구조 준수: 대회 요강에 따라 루트 폴더 아래 document, media, program, source 폴더를 생성하고 파일을 배치해야 합니다 .

블라인드 처리: 소스 코드 주석, UI 화면, 파일명 어디에도 개발자의 '학교명', '성명', '지역명'이 포함되어서는 안 됩니다.

웹 표준 준수: 별도 설치 없이 실행 가능한 웹 기반(HTML/CSS/JS)으로 제작하며, 시작 파일명은 반드시 index.html이어야 합니다.

교육적 맥락: 프로그램은 학생의 '탐구'와 '개념 발견'을 돕는 기능이 포함되어야 합니다.

기술 스택: HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla JS 권장), 차트 라이브러리는 Chart.js 또는 math.js 활용.

기술스택\

Next.js v15 - React 기반 풀스택 프레임워크

TypeScript - 타입 안전성을 위한 언어

TailwindCSS v4 (no tailwind.config file) 유틸리티 기반 CSS 프레임워크

shadcn/ui - 재사용 가능한 UI 컴포넌트

Lucide React - 아름다운 아이콘 라이브러리

next-themes - 다크모드 지원

위 스택을 추가로 활용해도 되고 항상 최신 버전을 이용해서 작성해줘

필요한 컴포넌트와 레이아웃을 단계별로 생각하고 계획해 주세요.!\

어떤 웹에서도 필요한 컴포넌트와 레이아웃을 정리해주세요.\

효과적으로 사용할 수 있도록 컴포넌트 계층으로 분류.\

우선순위에 따라 shadcnui 컴포넌트를 설치하고 레이아웃까지 개발해주세요.!\

바뀌를 재발명하지마라 이러한 말이있습니다. 유틸리티 기능 추가시 검증된 유명한 라이브러리를 활용해주

세요.

ultrethink 사용

폴더 구조 생성:/document: 보고서 저장용 (일단 비워둠)/media: 이미지, 사운드 저장 (/image, /sound, /movie 하위 폴더 생성)/program: 실행 파일 저장 (여기에 index.html, style.css, script.js 생성)/source: 원본 소스 코드 (웹 앱이므로 program 폴더 내용을 복사해서 유지)

기본 코드 작성: index.html에 기본 뼈대를 만들고, "제19회 디지털교육연구대회 출품작"이라는 타이틀과 함께 "통합수업 활용 프로그램"이라는 헤드라인을 넣어줘. 단, 작성자 이름이나 학교명은 절대 넣지 마.

목표: 심사 기준 '구현 기술(안정성)' 및 '연구 목적(독창성)' 확보

일단 프로그램에 구현 가능한 기능들을 한번에 만들 수 없으니 우선 순위를 정해서 순차적으로 만들고 정상작동하는 지 확인 후 이를 메뉴에 각각 넣었으면 해.

프로그램은 기본적으로 공통사항과 선생님만 사용할 수 있는 기능, 학생들이 사용할 수 있는 기능들을 구분하여 만들려고 해. 따라서 로그인을 통해 두 기능을 구별해서 사용할 수 있도록 웹페이지를 제작해야 해.

공통

1. 이 프로그램은 교사, 학생의 컴퓨터나 노트북, 태블릿 PC 등을 가지고 웹을 통해 구동가능해야 해. 기기의 기능을 위해 반응형 웹 앱으로 제작하고, 이때 반드시 손가락 터치로도 필기나 터치가 아주 부드럽게 되도록 입력이 가능하도록해 주세요.

2. 이 프로그램은 자료의 저장을 위해 교사, 학생 모두 각각 로그인할 수 있는 시스템으로 만들어 주고, 지금까지 수업한 모든 자료, 활동, 자료 등을 교사와 개별 학생의 데이터를 저장해 주세요.

단, 학생정보 및 수업에서의 학생등록은 교사가 엑셀 파일로 할 수 업로드할 수 있게 해주고, 이때 아이디는 학년반번호가 아이디가 되게 하고 초기비번은 아이디로 설정해 주고 학생들이 초기비밀번호 입력시 비밀번호를 변경할 수 있게 해주고, 관리자 교사가 지정한 선생님들만 학생 관리자 페이지에서는 학생들의 비밀번호를 초기화할 수 있는 기능을 넣어주세요.

3. 로그인 된 처음 화면은 되도록 홈메뉴와 대시보드가 나오도록 해주세요.

대시보드에는 반별 실시간 학습 현황, 출결/접속 관리, AI 학습 분석 리포트가 보이도록 해주세요.

학생을 선택하면 학생별 자료를 보이도록 해주세요.

이때 화면 구성은 다단으로 왼쪽에 1:9의 다단비율로 1의 비율은 메뉴항목, 9의 비율은 대시보드가 나오도록 해주세요

<참고: 예시 화면> 다단의 비율은 위에 말한대로 조정해주세요

왼쪽의 1의 비율에 있는 메뉴를 클릭하면 9의 비율에 이를 실행한 최종 프로그램이 구동되도록 해주세요.

또 사이드바 기능 버튼을 만들어서 이를 클릭하면 전체화면이 구동되게 해주고, 다시 클릭하면 1:9 비율이 다시 나오도록 해주세요.

왼쪽의 1의 비율에는 사이드바 버튼을 누르면 상위 항목으로 메신저, 교과 수업, 질문방(챗봇), 기타(바이브코딩, 수학그림 작성기) 포트폴리오(학습 현황 및 결과) 등이 나오게 하주세요.

- 목차
- +

수업 추가
- 01 출력 함수 print() 실습

02 입력 함수 input() 실습
- 배운게

중단원 목록

중단원 순서 변경

+

중단원 만들기

01 출력 함수 print() 실습

미리보기

print("문자") => 문자가 그대로 출력됩니다.

print("문자 연산") => 문자 연산 결과가 출력됩니다.

print("문자") => 문자가 그대로 출력됩니다.

print("문자" + 문자) => 문자만큼 문자가 반복 출력됩니다.

print("문자" * 문자) => 문자 곱할 결과가 출력됩니다.

print(문자, 문자, 문자, ...) => 여러 요소가 한 칸에 띄워서 나열되어 출력됩니다.

16 / 20

02 입력 함수 input() 실습

미리보기

s = input()

위와 같이 코딩하면 변수 s에 키보드로 입력을 저장할 수 있습니다.

입력 함수는 반드시 변수와 함께 사용하며, 입력을 받을 때는 '문자' 또는 '문자열'로만 입력 가능합니다.

즉, 문자가 키보드로 순차 1를 입력해도, 변수에는 문자 "1"이 저장됩니다.

메신저

- 학생의 질문이 들어오면 메신저 메뉴 옆에 알림표시 이모티콘을 통해 질문이 들어왔다는 것을 직관적으로 알 수 있게 해줘.
- 질문은 기본적으로

<참고: 예시 화면>

< 박지후(1학년 7반)

2026-06-17 08:22

자율동아리 잘하고 있니?

2026-06-17 08:23

11월 27일(금)까지 자율동아리 결과보고서 제출 및 생가부 기안 마지막 날이니

2026-06-17 08:23

11월 26일까지 작성해서 쌤한테 제출해야하나요

2026-06-19 08:36

2026-06-19 08:37

박지후 이거 확인하는 거니?

이렇게 해주고 학생이 사진 파일을 업로드해서 어떤 질문인지 알 수 있게 해주고, 바로 카메라를 이용해 촬영하여 업로드할 수 있게 해줘.

- 또 메시지 작성한 경우 시간을 작성시간을 나타내주고 메신저를 읽은 경우 읽은 시간을 작성한 시간 바로 아래 나타나게 해줘
- 학생의 질문을 시간 순으로 보이게 최신 질문이 상단에 보이게 해주고 답변한 질문은 답변했다는 표시를 해줘. 답변한 내용에 학생이 또다시 질문을 한 경우에는 다시 상단에 보이게 해줘.

<참고: 예시 화면>

채팅방

1:1 채팅

그룹 채팅 3

채팅방 검색

이현호

파일

16시간 전

심연서

헛 10330 잔지민 유글 추가해주
세요 🥰🥰

3일 전

박지후(1학년 7반)

박지후 아저 확인하는 거니?

10일 전

임수아

물림포스팅입니다

11일 전

손은수

1등급 도전 문제풀이입니다. 다 풀
치는 못했던걸로 기억합니다. 그

11일 전

유지

채팅방

공지

출결

설정

- 이때 질문한 학생의 학년반번호가 보이도록 해주고 지금까지 질문한 총 횟수와 교사에게만 유의미한 질문을 표시한 횟수가 보이도록 해줘(학생은 질문에 대한 교사의 유의미한 질문 체크박스과 횟수가 있는지 모르게 해줘)

상위 메뉴인 학습실을 클릭하면 - 교과 수업, 협업의 장(Co-Work), 과제방 항목이 나오게 해줘

교과 수업을 클릭하면

- 교사는 반별로 구성된 수업목록이 나오고 목록을 클릭하면 슬라이드별로 선택하여 활성화 한 항목 개념기반, 수업노트, 유튜브 영상, 임베디드 연동창, 평가 중 교사가 수업 설계 시 선택한 것으로 그 해당 수업을 할 수 있도록 해줘.
- 학생은 교사가 등록한 반의 수업목록만 보이도록 해줘.
- 아울러 교사가 수업 시작 버튼을 누르면 교사의 화면이 현재 접속한 반 학생들에게 자동으로 연동되어 같은 화면이 보이도록 해주고 화면을 벗어날 시 학생에게 경고 문구를 10초 단위로 보내게 만들어줘 (아니면 프로그램 앱 또는 창을 활성화 상태로 있지 않으면 학생 화면에 수업에 복귀하라는 문구를 지속적으로 띄워주세요.)
- 대시보드로 교사가 등록한 오늘의 수업을 보여주고, 학생 학습현황 & 학생접속여부를 교사가 확인할 수 있도록 해주세요.

개념기반 학습

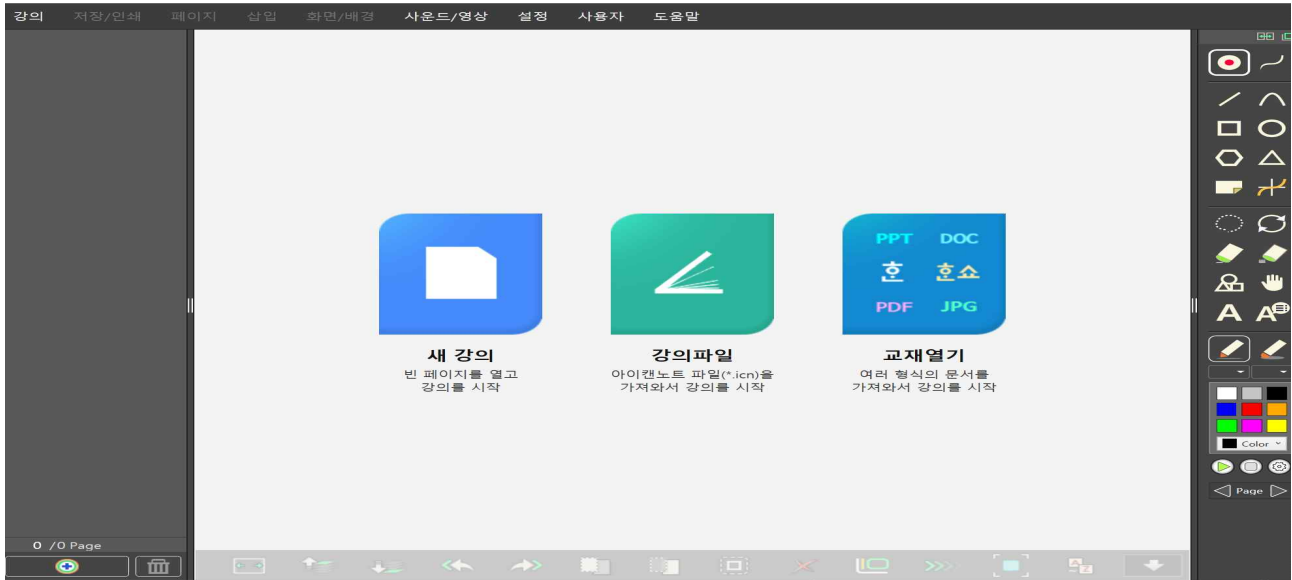
이론 수업에서는 주제 단위로 개념기반 수업이 될 수 있도록 학생 활동을 넣고 싶은 데...(개념, 사실, 호기심 촉발) 질문이 중심이 될 수 있도록 이 탭을 추가해줘
그런데 개념수업이랑 문제수업할 때 교과서 또는 문제를 업로드하면 그 PDF에서 추출해서 개념수업을 자동으로 세팅해주고 문제는 자동으로 평가로 보내줘.

수업노트는 기본적으로 아이캔노트를 참고해줘

주소 첨부해줄게, <https://icannote.com/help/introduce.html>

모든 메뉴를 다 넣을필요는 없지만 기본적인 기능들은 있으면 좋을 것 같고. 두 번화면을 클릭하면 펜모드로 자동 전환되게만 해주고 펜 색을 바꿀 수 있는 메뉴는 화면 하단에 고정시켜줘.

<참고: 예시 화면>



위의 화면 모양은 그냥 참고만 해주고 UI를 더 사용하기 편리하게 만들어주세요. 여기서 왼쪽의 화면은 노트 한 장 한 장을 의미 PDF나 한글 파일의 페이지 한 장 한 장이 구분되서 보여지는 거고 최대 수업당 30슬라이드정도 보이게 하면 될 것 같아.

메신저

- 학생이 수업 중에 질문하기를 누르면 메신저에 학생의 질문한 페이지가 자동연계되어 어떤 화면을 보고 질문했는지 보이도록 해줘.
- 질문은 터치펜이나 키보드를 입력해서 작성할 수 있도록 질문 입력칸을 학생이 직관적으로 구분할 수 있도록 만들어줘.
- 이때 질문한 학생의 학년반번호가 보이도록 해주고 지금까지 질문한 총 횟수와 교사에게만 유의미한 질문을 표시한 횟수가 보이도록 해줘(학생은 질문에 대한 교사의 유의미한 질문 체크박스과 횟수가 있는지 모르게 해줘)
- 질문방에서 선생님에게 보낸 메시지도 연동해줘.
-

평가는 실시간 반응형 인터랙션 (Interactive Polling)

교사가 수업 중 퀴즈나 의견을 물었을 때, 학생들이 입력하면 그 결과가 실시간 워드 클라우드나 막대그래프로 교사 화면(전자칠판)에 즉각 나타나도록 해줘..

- AI 기반 서술형 피드백 도우미: 학생들이 글쓰기나 서술형 답변을 제출하면, 시스템(AI API 연동)이 기본적인 맞춤법, 문맥, 핵심 키워드 포함 여부를 1차로 분석해 주는 기능을 만들어줘

또 다양한 평가가 가능하도록 해줘.

<참고: 평가 유형 예시>

- PDF로 업로드한 문제는 업로드한 같은 형식의 문제로 구성해주고, 선생님이 필요시 유형을 변경할 수 있도록 해줘.
- 문제풀이 중 학생평가 문제는 교사가 PDF로 제공한 문제를 자동으로 문제 평가 유형이 지식, 이해, 문제해결, 추론 영역 중에 해당되는 영역 인지를 알려주고 대시보드에는 수학과 핵심 역량을 학생에게 제시된 문제에 평가 유형이 지식인지 이해, 문제해결, 추론 영역인지를 알려주고 문제풀이가 완료되면 수학과 핵심 역량 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리이 나타나도록 정오각형의 데이터로 제시해주고 각 영역에 해당하는 문항 번호가 나타나도록 해줘. 그리고 각 문제를 해결한 문제당 문제를 푼 시간도 교사에게

질문 유형 🖱️ 마우스를 올리면 미리보기가 표시됩니다

기본형

✓ 객관식

✓ 다중 선택

참/거짓

빈칸 채우기

☰ 서술형

📄 지문

인터랙티브 비디오

수학

📈 그래프 작성

$f(x)$ 수학 응답

대화형 및 고차원

👉 드래그 앤 드롭

📄 드롭다운

🗃️ 분류하기

↓ 순서 바꾸기

📄 짝맞추기

📄 인기 텍스트 NEW

시각적 학습

🗨️ 라벨링

🔍 핫스팟

서술형

📄 그리다

📺 동영상 응답

🔊 오디오 응답

투표

☁️ 워드 클라우드

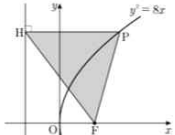
나타내줘

- 학생이 문제 풀이 시 터치펜을 사용해서 입력할 수 있도록 해주고 교사의 관리 페이지를 통해 온오프기
능을 통해 친구들의 풀이 과정을 다른 친구들이 보고 이를 코멘트할 수 있는 기능도 첨가해줘. 또 학생이
문제를 잘 해결하지 못할 시 챗봇 기능을 넣어줘서 Step By Step으로 문제를 해결할 수 있게 도와주지
만, 답을 바로 구할 수 있는 식을 주지는 말아주세요.

기하 3학년 이차곡선 100
나가기

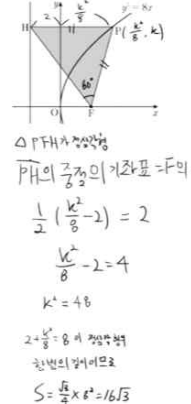
01 포물선의 정의의 활용

그림과 같이 포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점을 F, 이 포물선 위의 점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle PFH = 60^\circ$ 일 때, 삼각형 PHF의 넓이는?



① $10\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ $14\sqrt{3}$
 ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $18\sqrt{3}$

나의 연습장 선생님의 연습장



$\triangle PFH$ 가 정삼각형
 $\overline{PH}$ 의 중점이 $\overline{FH}$ 의 중점 = F의 준선에
 $\frac{1}{2} \left(\frac{k^2}{8} - 2 \right) = 2$
 $\frac{k^2}{8} - 2 = 4$
 $k^2 = 48$
 $2 + \frac{k^2}{8} = 8$ 이 정삼각형의
 3번 변의 길이이므로
 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times k^2 = 16\sqrt{3}$

- 평가 시 평가 유형을 총괄평가로 선택시 교사가 문제를 세팅하면 스타트업치가 학생들이 문제를 해결한

시간이 나오도록 해주고 학생이 작성한 답안을 자동으로 채점되도록 해줘 자동채점을 통해 이때 학생이 푼 문제풀이 방법 외 다른 풀이가 있으면 다른 풀이를 볼 수 있도록 해줘

- 총괄평가에서는 학생 수준에 맞게 학생의 수준에 맞게 전국연합, 수능 문항을 하-> 중 -> 상으로 단계적으로 올라갈 수 있도록 하고 틀리면 같은 수준의 동형 문제를 풀수 있도록 해주세요. 단 계속 문제를 풀면 안되니깐 기본적으로 3문제까지만 도전할 수 있게 하고 그 이후 문제는 학생들이 원하면 도전할 수 있게끔 할 수 있도록 해주세요.

이때 학생이 푼 문제풀이 방법 외 다른 풀이가 있으면 다른 풀이를 볼 수 있도록 해줘

협업의 장

- 패들렛(Padlet)과 캔바의 화이트보드 기능처럼 모둠원들이 하나의 가상 칠판에 동시에 접속해 포스트잇을 붙이고, 그림을 그리고, 사진을 올릴 수 있는 기능을 추가해주고

모둠학습이 가능하게 모둠원을 배분할 수 있는 기능도 추가로 넣어주고 모니터링도 가능하게 해줘.

- 카훗이나 김킷, 블루킷처럼 게이미피케이션이 가능하도록 만들어줘.

-

과제방

- 학생들의 과제를 제시해주면 자동으로 학생들이 사전에 등록한 카카오톡 또는 학교 자체 메신저와 연동해서 메시지로 안내해주는 기능을 추가해줘

- 과제를 올리면 학생들의 제출현황이 보이도록 만들어주고, 교사가 제출한 과제를 제출하지 않았을 시 제출 기한이 지나면 자동으로 경고문구와 경고음이 해당학생에게 발송되도록 해주고, 과제를 제출할 때까지 미제출한 과제명이 학생 대시보드에 가시성 있게(눈에 확 띄게, 모두 한 눈에 보이게) 경고문구가 나오도록 만들어 주세요. 이때 선생님의 웹에서는 과제 결과데이터를 가시성 있게 반 전체 데이터가 보이도록 교사에게 연결주세요.

- 과제 중 문제집이나 프린트를 제출해야하는 경우는 사진을 찍어서 올려 과제를 제출하게 해주고 이때, 자동으로 제출할 문제집의 페이지번호와 문항 번호를 자동으로 추출하여 학생들이 과제를 성공적으로 수행했는지에 대한 판단을 내려서 교사가 이를 최종적으로 확인할 수 있도록 해줘.

- 예를 들어 수학 문제 1~10 문제를 제출할 경우 학생의 손필기가 제대로 해당 문제를 해결한 것인지 아닌지, 답만 적혀있는 게 아닌 등을 판단하여 의심되는 학생은 의심이라고 표기해줘.

유튜브, 임베디드

유튜브: 주소로 입력한 영상이 교사가 활동한 경우 학생들의 웹에 자동으로 영상이 나오도록 해주세요.

임베디드의 예시: 스노클처럼 외부 코스웨어 항목은 학교 구글이메일로 연동된 snorkl이 자동으로 임베드되게 해주고 학생이 이 앱을 벗어나면 경고음과 교사 화면에 벗어난 학생들이 표시될 수 있도록 해주세요. 불가능하면 패들렛처럼 가능한 것들만이라도 구현될 수 있도록 넣어주세요.

질문장(챗봇)

기본적으로 챗봇은 질문방이 메인이지만 다른 항목인 수업, 평가, 과제방에서 학생들의 학습 능력을 스스로 개선할 수 있도록 챗봇(학습 멘토)를 추가해줘. 챗봇의 디자인은 일차적으로 유명 수학자로 디자인해서 캐릭터가 말하듯이 만들어주면 좋을 거 같아(예를 들어 문제에 따라 미분이면 뉴턴이나 라이프니치, 정수면 가우스 등). 다시말해 캐릭터가 학생과 대화를 할 때, 즉, 무언가를 설명할 때 정적이 이미지가 아닌 동적 이미지로 교사가 학생들에게 설명해주는 것처럼 해줘

이때, 답을 직접적으로 가르쳐주기 보다는 소크라테스의 문답법처럼 학생들이 하나씩 알아갈 수 있도록 도와주고 필요 시 시각적, 동적 그래프를 가져와서 학생들의 이해도를 높여주세요.

그리고 어려운 문제의 경우 문제 풀이를 다양하게 할 수 있다면 한 개가 아닌 다른 풀이 1개 정도를 추가

적으로 제시해주면 좋을 것 같아요.

- 학생의 챗봇 사용시 학생이 묻는 질문에 바로 답이 나오지 않고 학생의 의미있는 질문을 통해 문제를 해결해갈 수 있도록 도와줘. 그리고 학생들의 항상 질문을 교사가 볼 수 있도록 교사 항목에는 요일별로 학생들의 질문을 볼 수 있도록 만들어줘.

질문방에서 선생님이나 전체 친구에게 공개 질문할 수 있게 해주고, 전체 친구에게 질문을 한 경우 학생들이 답변을 달 수 있도록 해줘. 단 이 경우 질문자가 누군인지 익명처리해주고 선생님만 그 학생이 누구인지 보이게 해줘. 이 경우 질문자가 채택한 답변에 포인트제를 걸어서 일정이상 포인트가 쌓이면 디지털 배지를 부여해서 질문자와 답변자의 학습에 대한 동기 부여가 될 수 있도록 해주세요.

- 아울러 질문 시 학생들이 손풀이나 사진 캡처를 업로드할 수 있도록 해줘.

풀이는 항상 작성할 수 있도록 문제 아래나 옆에 풀이 작성란을 만들어서 여기에 풀이를 작성할 수 있도록 해줘 그리고 이때 학생이 푼 문제풀이 방법 외 다른 풀이가 있으면 다른 풀이를 볼 수 있도록 해줘

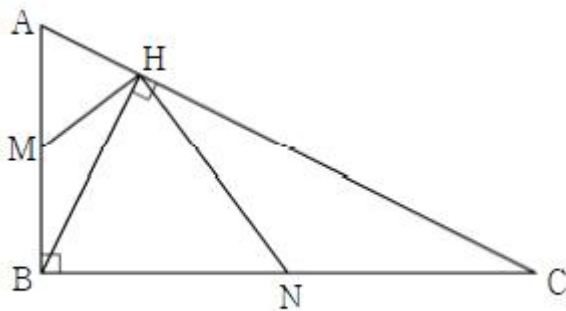
- 교사의 경우는 질문방의 문제를 교사가 수업 끌어들이기를 하면 수업 노트에 해당날짜에 추가되도록 해주세요.

기타(바이브코딩, 수학그림 작성기)

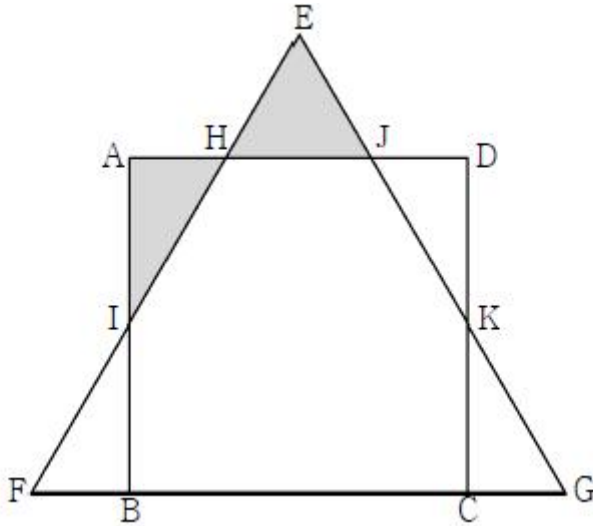
바이브코딩: 최근 트렌드에 맞춰서 선생님들이 급한 자료를 바이브코딩을 통해 만들어서 학교 이 웹에서 학생들에게 배포해서 활동할 수 있도록 해줘

수학그림 작성기: 프롬프트 창에 손으로 그린 그래프를 이해해서 시험문제에 넣을 수 있는 삽화로 만들어줘. 아니면 문제를 제공하면 이를 바탕으로 그래프를 그려줘

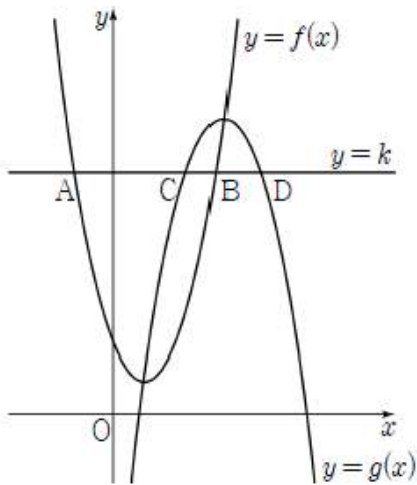
예시 그림



색칠된 그림



그래프



포트폴리오(학습 현황 및 결과) 학생 기록(접속시간, 수업 참여도 등)을 바탕으로 학생의 성취수준, 활동 등에 관한 관찰 기록을 작성해주는 것도 추가해줘.

- 문제풀이 성공 시 뱃지 시스템 연계

페이지가 넘어가는 건

https://viewer.cmass.kr/html/ebook/25exh/high/math_sci/H22_AIMath/H22_AIMath_text/H22_AIMath_text.html#p=116

위 사이트를 참고

로그인하면 감정 <https://emotionaidebug.vercel.app/> 이거 참고...디자인은 참고하지 말고

내용적 요소들만 가져와줘.

플랫폼의 구조를 SaaS형태였으면 좋을 거 같음. 중간에 프로그램의 추가기능을 추가할 수 있게 하고 싶고, 디자인은 모던했으면 좋겠고 UI는 누구나 쉽게 접근할 수 있으면 좋겠어. 그리고 다문화 학생을 위해 번역기능도 추가했으면 좋겠어. 그리고 ultrathink를 사용해서 최대한 실용가능성 있고 다방면에서 누구나

쉽게 접근해서 사용할 수 있는 프로그램이었으면 좋겠어. 또 학생들간에 대전 방식이 있으면 좋을 것 같아.

기명, 무기명 도전 등을 만들어서 1번만 문제풀이에 도전할 수 있고 팀전도 도입해서 학생들이 즐겁게 학습할 수 있는 프로그램이면 좋을 거 같아.

아울러 유튜브링크를 넣으면 학생들이 동영상을 학습할 수 있도록 추가기능이 있으면 좋을 것 같아.

노트툴 추가(PDF 업로드 및 수업한 거 저장해서 PDF로 다운로드)

에이전시 툴 추가

로그인 시 이전 학습 내용 복습 퀴즈로 연결